

PROYECTO INTEGRADOR - Propuesta de tema a desarrollar

TÍTULO: Desarrollo de herramienta para detección de rootkits en ACPI

PROPUESTA

En este proyecto se desarrollará una herramienta para analizar y detectar rootkits que puedan ocultarse en las tablas de ACPI, aprovechando su acceso privilegiado a la memoria del sistema y su difícil detección.

La herramienta a desarrollar será de acceso público.

OBJETIVO

Este proyecto se enfocará en el estudio del funcionamiento de ACPI, la manera en que los rootkits pueden infiltrarse en sus tablas, y las estrategias para su detección. Como resultado, se desarrollará una herramienta capaz de escanear y analizar las tablas de ACPI en busca de patrones maliciosos que se darán como variable de entrada. Para ello, se implementará un programa que permitirá ingresar patrones de búsqueda y verificar su ocurrencia en dichas tablas, proporcionando una solución para la detección de rootkits ocultos en estas estructuras.

DESARROLLO

Investigación y análisis: Comprender el rol de ACPI, sus principales componentes y el rol que desempeña en la arquitectura del hardware del sistema. Asimismo, se estudiarán los rootkits, sus técnicas de funcionamiento y su interacción con ACPI

Identificación de patrones maliciosos: Se analizarán ejemplos documentados de rootkits en ACPI para definir patrones de comportamiento y estructuras sospechosas dentro de sus tablas.

Diseño e implementación del programa: Se desarrollará una herramienta en la que el usuario podrá ingresar un patrón de búsqueda y esta escaneará las tablas de ACPI en busca de coincidencias.

Pruebas y evaluación: Se validará la efectividad del programa mediante pruebas en entornos controlados y se analizará su precisión en la detección de rootkits.

Conclusiones y documentación: Se documentarán los resultados obtenidos, las limitaciones del sistema y posibles mejoras futuras para optimizar la detección de rootkits en ACPI.